

MATHF307 Mathématiques discrètes
COURS 3 : théorie des nombres I

(= "LECTURE 4")

THÉORIE DES NOMBRES = études des propriétés des
nombres entiers ($\mathbb{Z}$)

$$\mathbb{Z} = \{ \dots, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots \}$$

Joue un rôle primordial en CRYPTO



WOP ("well-ordering principle"):

Tout sous-ensemble **NON VIDE** de $\mathbb{N}$
a un plus petit élément.

To prove that " $P(n)$ is true for all $n \in \mathbb{N}$ " using the Well Ordering Principle:

- Define the set C of *counterexamples* to P being true. Specifically, define

$$C ::= \{n \in \mathbb{N} \mid \text{NOT}(P(n)) \text{ is true}\}.$$

contre-exemples

(The notation $\{n \mid Q(n)\}$ means "the set of all elements n for which $Q(n)$ is true." See Section 4.1.4.)

- Assume for proof by contradiction that C is nonempty.
- By WOP, there will be a smallest element n in C .
- Reach a contradiction somehow—often by showing that $P(n)$ is actually true or by showing that there is another member of C that is smaller than n . This is the open-ended part of the proof task.
- Conclude that C must be empty, that is, no counterexamples exist. ■

THM: Tout élément de $\mathbb{N}_0$ peut être écrit
comme un produit de nombres premiers.

DEM: Utilisons le WOP.

Soit $C := \{n \in \mathbb{N}_0 \mid n \text{ n'est pas un produit de premiers}\}$

Supposons (par l'absurde) que $C \neq \emptyset$.

Soit n le plus petit élément de C .

Alors $n > 1$ et n n'est pas premier, donc

$$n = x \cdot y$$

Avec $1 < x < n$ et $1 < y < n$. Vu que $x, y \notin C$,

$$x = p_1 p_2 \dots p_k \quad \text{où } p_i \text{ est premier } \forall i=1, \dots, k$$

$$\text{et } y = q_1 q_2 \dots q_\ell \quad \text{où } q_j \text{ — " — } \forall j=1, \dots, \ell$$

$$\Rightarrow n = x \cdot y$$

$$= p_1 p_2 \dots p_k q_1 q_2 \dots q_\ell$$

est (finalement) un produit de nombres premiers,
une contradiction. $\square$

REM : La décomposition en nombres premiers
est **UNIQUE**, à l'ordre des facteurs près.

"Jug Problem" dans Die HARD 3
Scène avec & BRUCE WILLIS
SAMUEL L. JACKSON



Bouteille 5l
(b)



Bouteille 3l
(a)



DEF : $a \mid b$ "a divise b" si $\exists k \in \mathbb{Z} : b = k \cdot a$,
c'est-à-dire si b est un multiple entier de a.

Ex : $3 \mid 6$ car $6 = 2 \cdot 3$

$2 \mid 6$ car $6 = 3 \cdot 2$

$\forall a \in \mathbb{Z} : a \mid 0$ car $0 = 0 \cdot a$

$\forall b \in \mathbb{Z} : 1 \mid b$ car $b = b \cdot 1$

$-1 \mid b$ car $b = (-b)(-1)$

Si $a \mid b$ et $b \mid c$, alors $a \mid c$: $b = k \cdot a$ et $c = l \cdot b$
impliquent $c = l \cdot (k \cdot a)$, donc $a \mid c$.
 $= (lk) \cdot a$

Cas général : une bouteille de a litres
— " ————— b litres

avec $a, b \in \mathbb{Z}$ et $0 < a \leq b$.

MODÉLISATION AVEC UNE MACHINE À ÉTATS :

ÉTATS : (x, y) où $x, y \in \mathbb{N}$ et $0 \leq x \leq a$, $0 \leq y \leq b$

ÉTAT INITIAL : $(0, 0)$

TRANSITIONS POSSIBLES :

$$(x, y) \rightarrow (a, y)$$

$$(x, y) \rightarrow (x, b)$$

$$(x, y) \rightarrow (0, x+y) \text{ si } x+y \leq b$$

$$(x+y-b, b) \text{ si } x+y \geq b$$

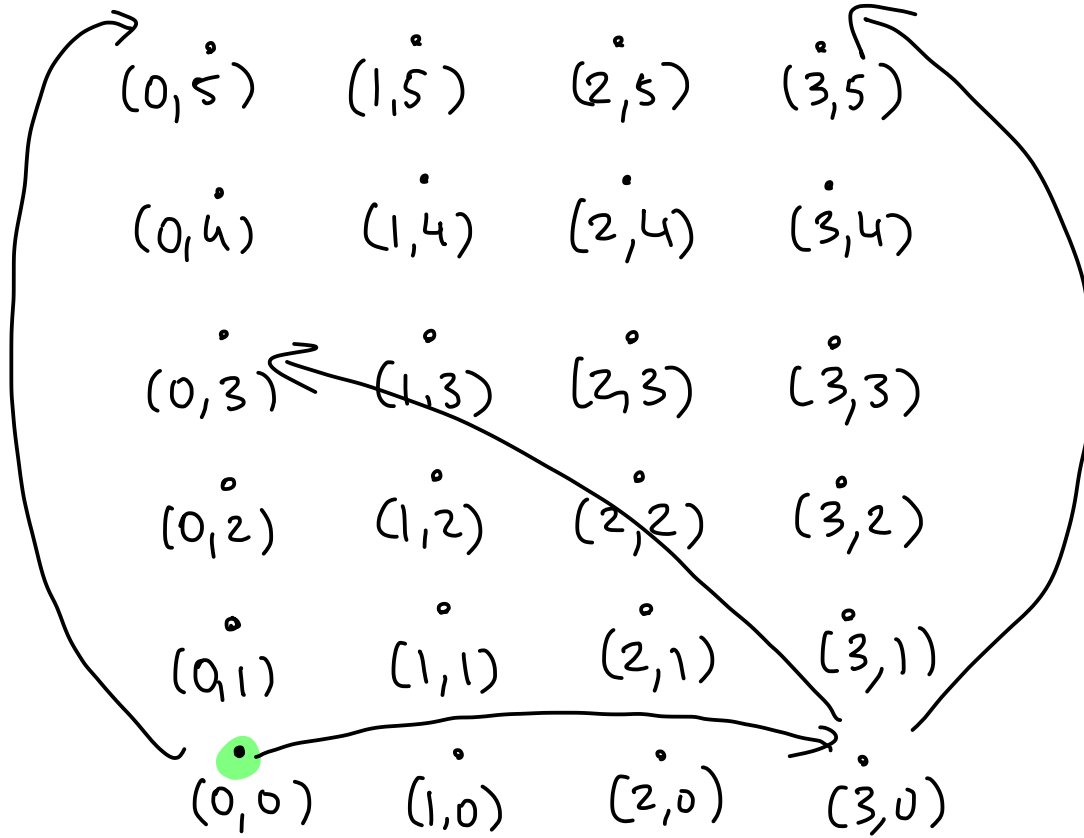
$$(x, y) \rightarrow (x+y, 0) \text{ si } x+y \leq a$$

$$(a, x+y-a) \text{ si } x+y \geq a$$

$$(x, y) \rightarrow (0, y)$$

$$(x, y) \rightarrow (x, 0)$$

$$a = 3$$
$$b = 5$$



THM : Pour tout état atteignable (x, y) ,

$$x \in a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z} = \{a \cdot p + b \cdot q \mid p, q \in \mathbb{Z}\} \text{ et } y \in a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z}$$

DEM : Démontrons par induction sur $n \in \mathbb{N}$ que

Pour tout état (x, y) atteignable en n étapes, $\left. \begin{array}{l} x, y \in a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z}. \end{array} \right\} P(n)$

Cas de base  : $0 = a \cdot 0 + b \cdot 0 \in a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z} \Rightarrow P(0)$ est VRAIE

Cas inductif : Supposons $P(n)$ VRAIE et montrons $P(n+1)$.

Soit (x, y) un état atteignable en n étapes
(mais quelconque à part ça)

Nous savons $x, y \in a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z}$. $(x, y) \rightarrow (x', y')$

Montrons $x', y' \in a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z}$ pour tout état (x', y') atteignable à partir de (x, y) par une transition $(x, y) \rightarrow (x', y')$

Les valeurs possibles pour x' et y' sont :

$0, x, y, a, b, x+y-a, x+y-b, x+y$

Tous ces nombres sont dans $a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z}$

Donc $P(n+1)$ est VRAIE.

□

Grâce au THM, nous savons que si $m|a$ et $m|b$ alors $m|x$ et $m|y$ pour tout état atteignable (x,y) .

Ex: si $a=3$ et $b=6$, alors on ne peut pas obtenir 1 car $3|3$ et $3|6 \Rightarrow 3|x$ et $3|y$

Ex: $a=33$, $b=55$. peut-on obtenir 4? NON
car $11|33$ et $11|55$ mais $11 \nmid 4$ 

DEF: $\text{pgcd}(a,b)$ est le plus grand entier positif qui divise simultanément a et b .

Ex: $\text{pgcd}(52,44) = 4$
 $\text{pgcd}(5,3) = 1$

DEF : a et b sont dits **relativement premiers** si $\text{pgcd}(a, b) = 1$.

COR : $\text{pgcd}(a, b)$ divise tout résultat possible.

THM : [Tout nombre $z \in a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z}$ tel que $0 \leq z \leq b$ est un résultat possible.

Ex : $a = 3, b = 5$ $a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z} = \mathbb{Z}$

$$z = 4 = 3 \cdot 3 - 1 \cdot 5 = 9 - 5 \quad \text{et} \quad 0 \leq \underbrace{4}_z \leq 5$$

Donc $z = 4$ est un résultat possible.

DEM : Observons que $s \cdot a + t \cdot b + m \cdot b \cdot a - m \cdot a \cdot b$

$$z = s \cdot a + t \cdot b = (s + m \cdot b) a + (t - m \cdot a) b$$

Donc $\exists s', t' \in \mathbb{Z}$ avec $s' > 0$ t.q.

$$z = s' \cdot a + t' \cdot b$$

Supposons $0 < z < b$, et considérons l'algo ci-dessous

Pour obtenir z litres, répétons les étapes suivantes s' fois :

- remplir le "bidon a"
- tant que le "bidon a" n'est pas vide
 - ◊ transvaser le "bidon a" ds "bidon b"
 - ◊ dès que le "bidon b" est plein, le vider

Ex: $(0,0) \rightarrow (3,0) \rightarrow (0,3)$ (1^{er} passage de boucle)

$(0,3) \rightarrow (3,3) \rightarrow (1,5) \rightarrow (1,0) \rightarrow (0,1)$ (2^{ème} passage de boucle)

$(0,1) \rightarrow (3,1) \rightarrow (0,4)$ (3^{ème} passage de boucle)

Appelons r la quantité de liquide restant dans la "bouteille b " à la fin de l'algo, et u le nombre de fois que la "bouteille b " a été vidée. Alors:

$$r = s' \cdot a - u \cdot b$$

$$\text{et } 0 \leq r \leq b$$

Rappelons que $z = s' \cdot a + t' \cdot b$
et $0 < z < b$

$$r = s'.a - u.b \quad \wedge \quad 0 \leq r \leq b$$

$$z = s'.a + t'.b \quad \wedge \quad 0 < z < b$$



$$\Rightarrow z - r = (t' + u).b \quad \wedge \quad -b < z - r < b$$

$$\Rightarrow t' + u = 0 \quad \Rightarrow \quad z = r$$



□

THM : Les résultats possibles sont tous les nombres de $a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z}$ dans l'intervalle $[0, b]$.

Fait : $\forall a \in \mathbb{N}_0, b \in \mathbb{N} : \exists ! q \in \mathbb{Z}, \exists ! r \in \mathbb{N} :$

$$b = q \cdot a + r$$

avec $0 \leq r < a$.

reste
quotient

Ex : $a=3, b=7 : 7 = 2 \cdot 3 + 1$

$\underset{a}{2} \quad \underset{r}{1}$

Lemme : $\text{pgcd}(a, b) = \text{pgcd}(\text{reste}(b, a), a)$

"algo d'Euclide"

Dém : Observons :

$$m|a \wedge m|b \Rightarrow m|b - q \cdot a \quad \wedge m|a$$

$\Leftarrow$

□

Ex : $\text{pgcd}(105, 224)$

$$= \text{pgcd}(14, 105) \quad \text{car } 224 = 2 \cdot 105 + 14$$

$$= \text{pgcd}(7, 14)$$

$$105 = 7 \cdot 14 + 7$$

$$= \text{pgcd}(0, 7)$$

$$= 7$$

"The Pulverizer" (Algorithme d'Euclide)

THM : $\forall a, b \in \mathbb{Z} : \text{pgcd}(a, b) \in a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z}$.

DEM : Par induction, montrons que la paire (x, y) obtenue par l'algo d'Euclide après n étapes est telle que $x, y \in a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z}$.

Cas de base : $(x, y) = (a, b)$: on a bien $a, b \in a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z}$

Cas inductif : supposons $(x, y) \neq (a, b)$. $x, y \in a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z}$ et appelons $(x', y') := (\text{reste}(y, x), x)$.

Il suffit de montrer que $\text{reste}(y, x) \in a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z}$.

Nous avons : $\text{reste}(y, x) = \underbrace{y}_{a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z}} - q \cdot \underbrace{x}_{a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z}} \in a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z}$.

□

COR: $\forall a, b \in \mathbb{Z} : a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z} = \underbrace{\text{pgcd}(a, b)}_{=e} \cdot \mathbb{Z}$

DÉM: Notons $c := \text{pgcd}(a, b)$.

Nous savons $c|a$ et $c|b \Rightarrow c|s.a + t.b$ ($\forall s, t \in \mathbb{Z}$)

Donc $a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z} \subseteq c\mathbb{Z}$.

De plus, $c \in a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z}$, donc

$$c\mathbb{Z} \subseteq a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z}.$$

$$\Rightarrow a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z} = c\mathbb{Z}$$

□

$\text{pgcd}(a, b)$ est le plus petit nombre > 0 dans $a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z}$.

Problem 9.3.

Let

$$x ::= 21212121,$$

$$y ::= 12121212.$$

Use the Euclidean algorithm to find the GCD of x and y . *Hint:* Looks scary, but it's not.

Problem 9.7.

Use the Euclidean Algorithm to prove that

$$\gcd(13a + 8b, 5a + 3b) = \gcd(a, b).$$

$$\text{pgcd}(13a + 8b, 5a + 3b)$$

$$=$$
$$=$$
$$=$$
$$=$$
$$=$$
$$=$$